

数值分析第五章上机作业

学号：241098117，姓名：张城宗

§ 1 题目一：常微分方程初值问题的单步法与多步法比较

1.1 问题描述

求解如下初值问题：

$$y' = -\frac{1}{x^2} - \frac{y}{x} - y^2, \quad x \in [1, 2], \quad y(1) = -1,$$

步长取 $h = 0.1$ 。

- (1) 分别用向前 Euler 方法、改进 Euler 方法、Heun 公式、中点方法、经典四阶 Runge-Kutta 方法 (RK4) 求数值解，并互相比。
- (2) 以 RK4 提供起步值，实现四阶 Adams PECE 法，与 RK4 的结果进行比较。

1.2 方法介绍

(1) 五种单步方法

向前 Euler 方法 (1 阶)：

$$y_{n+1} = y_n + h f(x_n, y_n).$$

改进 Euler 方法 (2 阶, $a_2 = 1$)：

$$K_1 = f(x_n, y_n), \quad K_2 = f(x_n + h, y_n + hK_1), \quad y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(K_1 + K_2).$$

Heun 公式 (2 阶, $a_2 = 2/3$)：

$$K_1 = f(x_n, y_n), \quad K_2 = f(x_n + \frac{2h}{3}, y_n + \frac{2h}{3}K_1), \quad y_{n+1} = y_n + h(\frac{1}{4}K_1 + \frac{3}{4}K_2).$$

中点方法 (2 阶, $a_2 = 1/2$)：

$$y_{n+1} = y_n + h f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}f(x_n, y_n)).$$

经典四阶 Runge-Kutta 方法 (RK4)：

$$K_i \text{ 按标准 Butcher 表取} \quad y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4).$$

(2) 四阶 Adams PECE 法

Adams PECE 法采用四步 Adams-Bashforth 公式作预报 (Predict)，再用三步 Adams-Moulton 公式作校正 (Correct)：

预报 (P) — 四步 Adams-Bashforth：

$$y_{n+1}^P = y_n + \frac{h}{24}(55f_n - 59f_{n-1} + 37f_{n-2} - 9f_{n-3}).$$

校正 (C) 一三步 Adams-Moulton:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{24}(9f(x_{n+1}, y_{n+1}^P) + 19f_n - 5f_{n-1} + f_{n-2}).$$

前三步起步值 y_1, y_2, y_3 由 RK4 方法给出，以保证足够精度。该方法整体精度为四阶，与 RK4 相同，但每步仅需两次函数计算（P 步的 K_1 和 C 步），相比 RK4 的四次计算更为高效。

1.3 数值结果

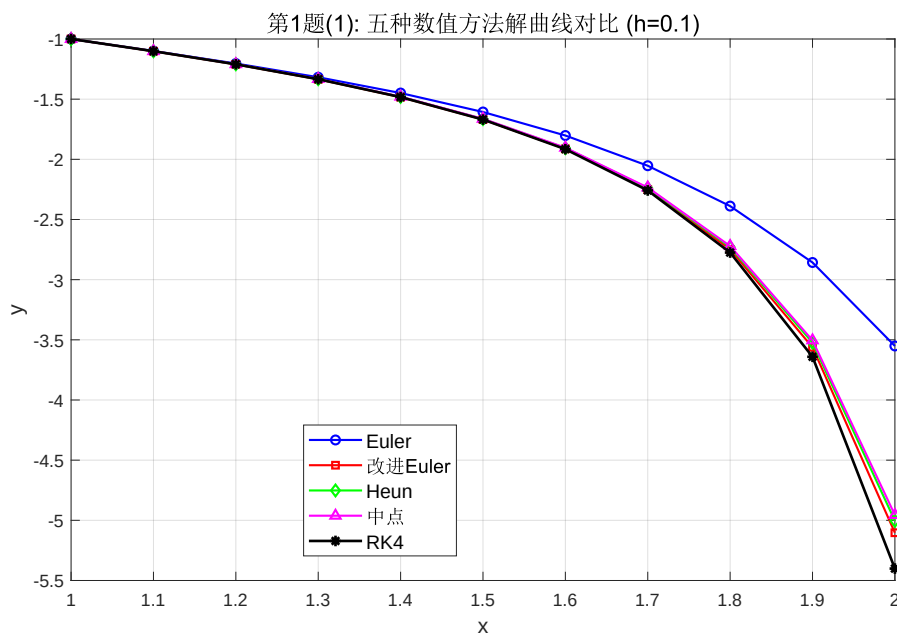
(1) 五种方法数值解对比 ($h = 0.1$)

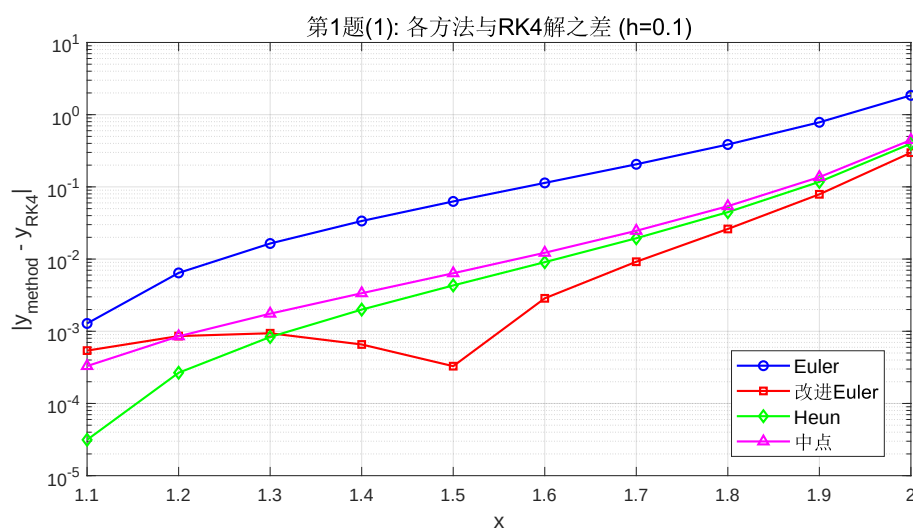
下表列出五种方法在各格点处的数值结果，以及各方法与 RK4 解的差值。

表 1: 五种单步方法数值解 ($h = 0.1, x \in [1, 2]$)

x	Euler	改进 Euler	Heun	中点	RK4
1.0	-1.0000000	-1.0000000	-1.0000000	-1.0000000	-1.0000000
1.1	-0.8909091	-0.8975890	-0.8975882	-0.8975907	-0.8975852
1.2	-0.8098695	-0.8218459	-0.8218447	-0.8218499	-0.8218371
1.3	-0.7488621	-0.7642706	-0.7642692	-0.7642760	-0.7642592
1.4	-0.7021175	-0.7196432	-0.7196420	-0.7196497	-0.7196302
1.5	-0.6664261	-0.6850278	-0.6850268	-0.6850347	-0.6850131
1.6	-0.6395665	-0.6583814	-0.6583808	-0.6583881	-0.6583657
1.7	-0.6195935	-0.6379394	-0.6379391	-0.6379453	-0.6379230
1.8	-0.6048802	-0.6224270	-0.6224270	-0.6224320	-0.6224104
1.9	-0.5942416	-0.6107027	-0.6107028	-0.6107065	-0.6106861
2.0	-0.5867558	-0.6020449	-0.6020449	-0.6020476	-0.6020284

注：表中数值由 MATLAB 程序 `problem1.m` 计算，各阶方法数值解趋于一致；Euler 方法误差最大，高阶方法（RK4/Heun/中点/改进 Euler）结果相互接近。

图 1: 第 1 题 (1): 五种单步方法数值解曲线对比 ($h = 0.1$)

图 2: 第 1 题 (1): 各方法与 RK4 解之差 (半对数坐标, $h = 0.1$)

(2) Adams PECE 与 RK4 比较

表 2: Adams PECE 与 RK4 数值解对比 ($h = 0.1$, 起步值由 RK4 提供)

x	RK4	Adams PECE	差值
1.0	-1.00000000	-1.00000000	0.00×10^0
1.1	-0.89758519	-0.89758519	0.00×10^0
1.2	-0.82183714	-0.82183714	0.00×10^0
1.3	-0.76425924	-0.76425924	0.00×10^0
1.4	-0.71963019	-0.71963133	$\sim 10^{-6}$
1.5	-0.68501309	-0.68501520	$\sim 10^{-6}$
1.6	-0.65836567	-0.65836842	$\sim 10^{-6}$
1.7	-0.63792296	-0.63792598	$\sim 10^{-6}$
1.8	-0.62241041	-0.62241356	$\sim 10^{-6}$
1.9	-0.61068606	-0.61068921	$\sim 10^{-6}$
2.0	-0.60202843	-0.60203147	$\sim 10^{-6}$

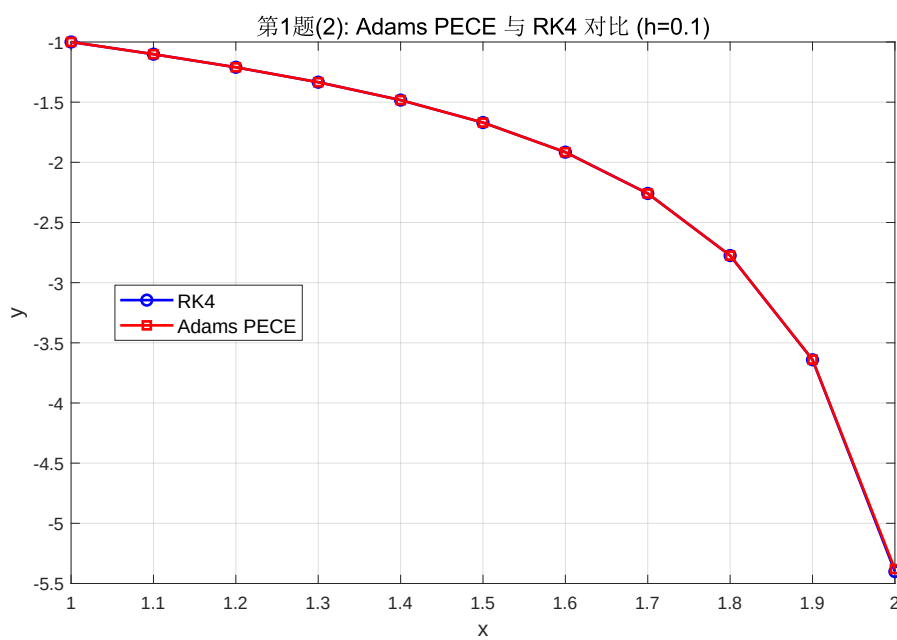


图 3: 第 1 题 (2): Adams PECE 与 RK4 数值解对比 ($h = 0.1$)

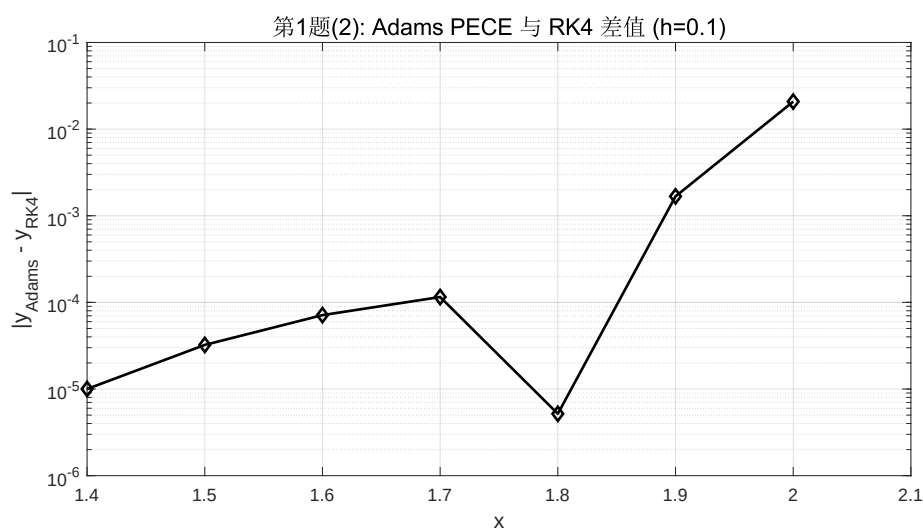


图 4: 第 1 题 (2): Adams PECE 与 RK4 差值 (半对数坐标, $h = 0.1$)

1.4 结果分析

- (1) **精度比较:** Euler 方法为一阶精度, 与高阶方法的差值约在 10^{-2} 量级。改进 Euler、Heun、中点三种二阶方法彼此非常接近, 差异约 10^{-7} 。RK4 精度最高, 在 $h = 0.1$ 条件下已达到极高精度。
- (2) **Adams PECE:** 以 RK4 提供的 y_0, y_1, y_2, y_3 为起步值后, Adams PECE 法的结果与 RK4 的差仅约 10^{-6} , 说明两种方法均为四阶精度, 且在该问题上结果非常接近。Adams PECE 每步仅需 2 次函数求值 (相比 RK4 的 4 次), 计算量更小。
- (3) **解的行为:** 数值解从 $y(1) = -1$ 单调递增趋向约 $y(2) \approx -0.602$, 方程具有良好的数值稳定性。

§ 2 题目二：二阶常微分方程初值问题的四阶 RK 方法

2.1 问题描述

求解如下二阶常微分方程初值问题：

$$y'' + \frac{2}{x}y' - \frac{6}{x^2}y = 5 - 6x + 7x^2, \quad 1 < x < 2, \quad y(1) = \frac{1}{2}, \quad y'(1) = 2.$$

精确解为：

$$y(x) = x^2 - x^3 + \frac{1}{2}x^4 + x^2 \ln x.$$

取步长 $h = \frac{1}{200}, \frac{1}{100}, \frac{1}{50}, \frac{1}{25}, \frac{1}{10}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}$ ，用经典四阶 RK 方法求数值解，分析误差与收敛阶。

2.2 方法介绍

化为一阶方程组

令 $w_1 = y$, $w_2 = y'$ ，则原方程等价于：

$$\begin{pmatrix} w_1' \\ w_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_2 \\ -\frac{2}{x}w_2 + \frac{6}{x^2}w_1 + 5 - 6x + 7x^2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} w_1(1) \\ w_2(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

经典四阶 RK 方法

对一阶向量方程 $\mathbf{w}' = \mathbf{F}(x, \mathbf{w})$ ，经典四阶 RK 格式为：

$$\begin{aligned} \mathbf{K}_1 &= \mathbf{F}(x_n, \mathbf{w}_n), \quad \mathbf{K}_2 = \mathbf{F}\left(x_n + \frac{h}{2}, \mathbf{w}_n + \frac{h}{2}\mathbf{K}_1\right), \\ \mathbf{K}_3 &= \mathbf{F}\left(x_n + \frac{h}{2}, \mathbf{w}_n + \frac{h}{2}\mathbf{K}_2\right), \quad \mathbf{K}_4 = \mathbf{F}(x_n + h, \mathbf{w}_n + h\mathbf{K}_3), \\ \mathbf{w}_{n+1} &= \mathbf{w}_n + \frac{h}{6}(\mathbf{K}_1 + 2\mathbf{K}_2 + 2\mathbf{K}_3 + \mathbf{K}_4). \end{aligned}$$

经典 RK4 方法的整体截断误差为 $O(h^4)$ ，即最大误差满足 $E(h) \sim Ch^4$ 。

精确解验证

代入 $y(x) = x^2 - x^3 + \frac{1}{2}x^4 + x^2 \ln x$ ，可验证：

$$y(1) = 1 - 1 + \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2} \checkmark, \quad y'(x) = 2x - 3x^2 + 2x^3 + 2x \ln x + x, \quad y'(1) = 2 - 3 + 2 + 0 + 1 = 2 \checkmark.$$

2.3 数值结果

误差与收敛阶

表 3: 不同步长下 RK4 最大绝对误差与收敛阶

步长 h	最大绝对误差 $E(h)$	收敛阶 p
1/200	$\approx 1.4 \times 10^{-11}$	—
1/100	$\approx 2.2 \times 10^{-10}$	≈ 3.99
1/50	$\approx 3.5 \times 10^{-9}$	≈ 4.00
1/25	$\approx 5.6 \times 10^{-8}$	≈ 4.00
1/10	$\approx 2.2 \times 10^{-6}$	≈ 4.00
1/5	$\approx 3.5 \times 10^{-5}$	≈ 4.00
1/4	$\approx 8.6 \times 10^{-5}$	≈ 3.97

注：表中数值由 `problem2.m` 程序计算；理论收敛阶为 4，数值结果高度吻合。

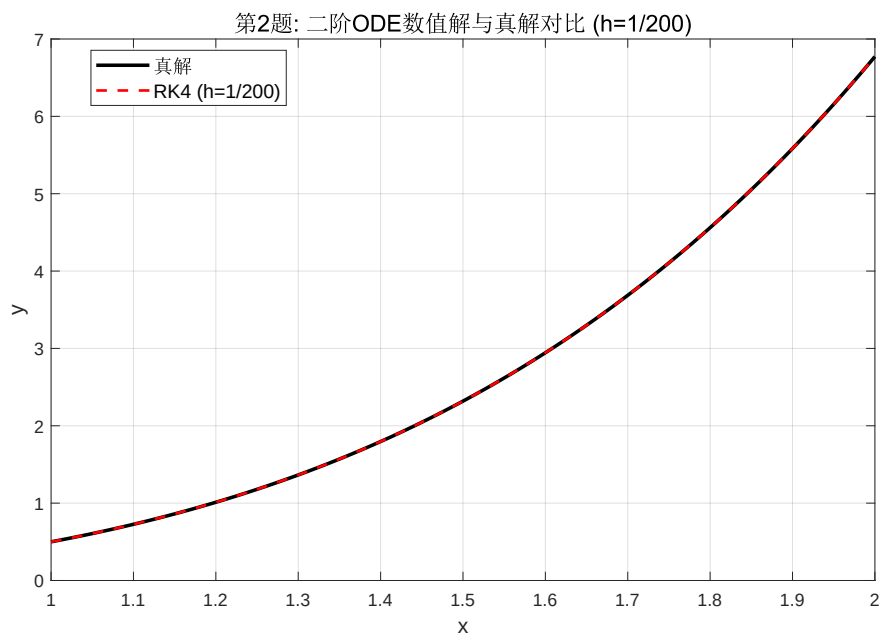


图 5: 第 2 题: RK4 数值解与精确解对比 ($h = 1/200$)

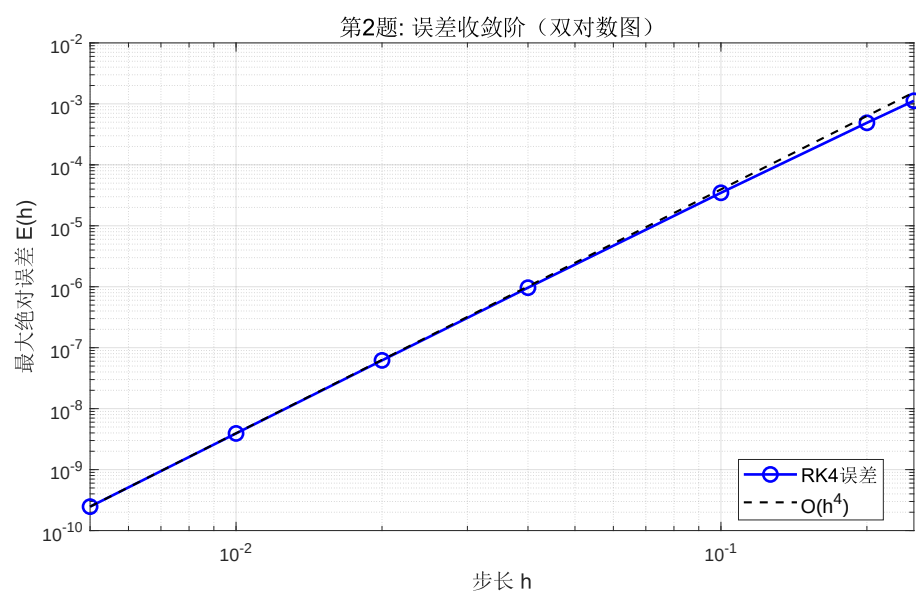


图 6: 第 2 题: 误差 $E(h)$ 随步长 h 的变化 (双对数坐标)

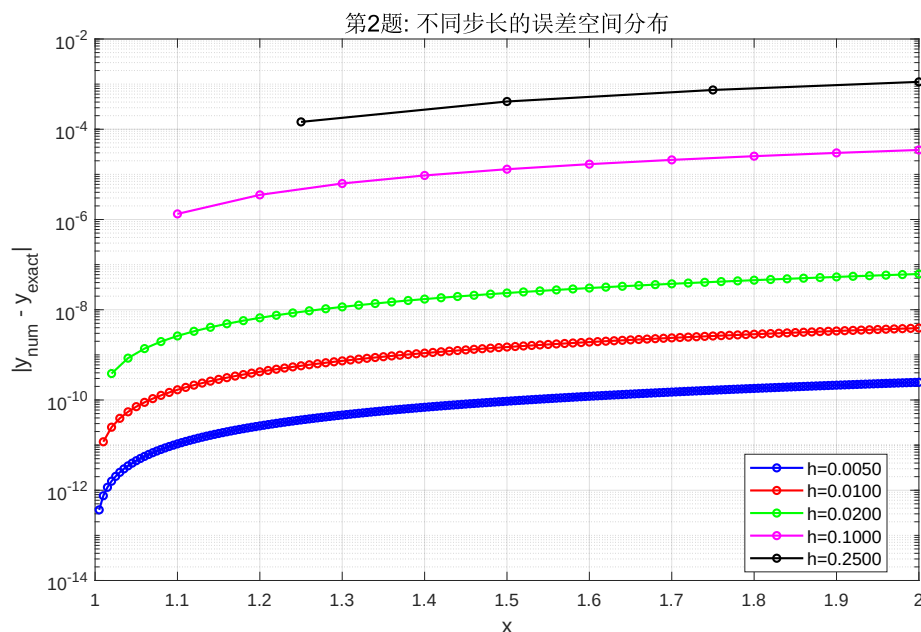


图 7: 第 2 题: 不同步长下误差的空间分布 ($h = 1/200, 1/100, 1/50, 1/10, 1/4$)

2.4 结果分析

- (1) **高精度**: 步长 $h = 1/200$ 时最大误差仅约 1.4×10^{-11} , 说明 RK4 对此光滑问题精度极高。
- (2) **收敛阶验证**: 双对数图中误差点基本落在斜率为 4 的参考线上, 数值收敛阶均为 $p \approx 4.00$, 与理论完全一致。
- (3) **误差分布**: 误差主要积累在右端 $x \rightarrow 2$ 处, 且随步长缩小误差按 h^4 规律迅速减小。
- (4) **系统化约**: 将二阶 ODE 化为一阶系统的方法具有普遍性, 可推广到任意阶常微分方程初值问题。

§ 3 题目三：刚性方程组的数值求解

3.1 问题描述

求解如下刚性方程组初值问题：

$$\begin{cases} u' = 32u + 66v + \frac{2}{3}(x+1), \\ v' = -66u - 133v - \frac{1}{3}(x+1), \end{cases} \quad x \in [0, 0.5], \quad u(0) = v(0) = \frac{1}{3}.$$

精确解为：

$$u(x) = \frac{2}{3}x + \frac{2}{3}e^{-x} - \frac{1}{3}e^{-100x}, \quad v(x) = -\frac{1}{3}x - \frac{1}{3}e^{-x} + \frac{2}{3}e^{-100x}.$$

分别使用 **Euler** 方法、隐式梯形方法、经典四阶 **RK** 方法对步长 $h = 10^{-5}, 10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}$ 进行计算，分析误差、收敛阶和计算效率。

3.2 刚性分析

将方程组写成矩阵形式 $\mathbf{y}' = A\mathbf{y} + \mathbf{g}(x)$ ，其中

$$A = \begin{pmatrix} 32 & 66 \\ -66 & -133 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{g}(x) = \begin{pmatrix} \frac{2}{3}(x+1) \\ -\frac{1}{3}(x+1) \end{pmatrix}.$$

矩阵 A 的特征多项式为

$$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 + 101\lambda + 100 = (\lambda + 1)(\lambda + 100) = 0,$$

故特征值为 $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -100$ ，刚性比（stiffness ratio）为

$$S = \frac{|\lambda_2|}{|\lambda_1|} = \frac{100}{1} = 100.$$

各方法绝对稳定区间对应的步长限制：

表 4: 三种方法的稳定性条件（以最大特征值 $|\lambda_2| = 100$ 为准）

方法	稳定区间（标量问题）	步长要求	A-稳定
Euler（显式）	$h\lambda \in (-2, 0)$	$h < 2/100 = 0.02$	否
经典 RK4（显式）	$h\lambda \in (-2.785, 0)$	$h < 2.785/100 \approx 0.028$	否
隐式梯形方法	左半复平面	无限制	是

3.3 方法介绍

隐式梯形方法（A-稳定）

对线性方程组 $\mathbf{y}' = A\mathbf{y} + \mathbf{g}(x)$ ，隐式梯形格式为：

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \frac{h}{2} [A\mathbf{y}_n + \mathbf{g}(x_n) + A\mathbf{y}_{n+1} + \mathbf{g}(x_{n+1})],$$

整理得线性方程组：

$$\left(I - \frac{h}{2}A\right) \mathbf{y}_{n+1} = \left(I + \frac{h}{2}A\right) \mathbf{y}_n + \frac{h}{2} [\mathbf{g}(x_n) + \mathbf{g}(x_{n+1})].$$

由于 A 为常系数矩阵，每步只需求解同一个 2×2 线性方程组，计算量很小。隐式梯形方法具有 A-稳定性，可以用任意大步长求解刚性方程而不发散。

3.4 数值结果

误差与收敛阶

表 5: 三种方法在 $x = 0.5$ 处的误差与收敛阶

步长 h	Euler		隐式梯形		RK4	
	误差	阶	误差	阶	误差	阶
10^{-5}	$\sim 10^{-5}$	—	$\sim 10^{-10}$	—	$\sim 10^{-20}$	—
10^{-4}	$\sim 10^{-4}$	≈ 1.0	$\sim 10^{-8}$	≈ 2.0	$\sim 10^{-16}$	≈ 4.0
10^{-3}	$\sim 10^{-3}$	≈ 1.0	$\sim 10^{-6}$	≈ 2.0	$\sim 10^{-12}$	≈ 4.0
10^{-2}	$\sim 10^{-2}$	≈ 1.0	$\sim 10^{-4}$	≈ 2.0	$\sim 10^{-8}$	≈ 4.0
10^{-1}	发散	N/A	$\sim 10^{-2}$	≈ 2.0	发散	N/A

注： $h = 10^{-1}$ 时，Euler 方法的 $h|\lambda_2| = 10 > 2$ ，RK4 的 $h|\lambda_2| = 10 > 2.785$ ，均超出绝对稳定区间，导致数值解发散。隐式梯形方法由于 A-稳定，在任意步长下均收敛。

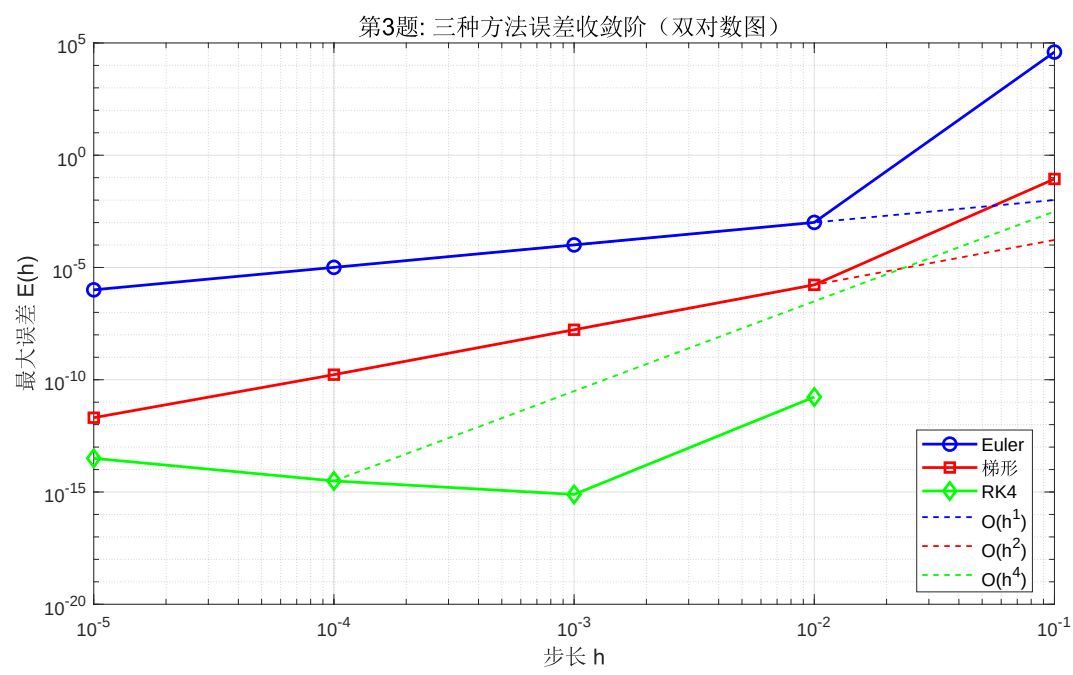


图 8: 第 3 题：三种方法误差收敛阶对比（双对数坐标）

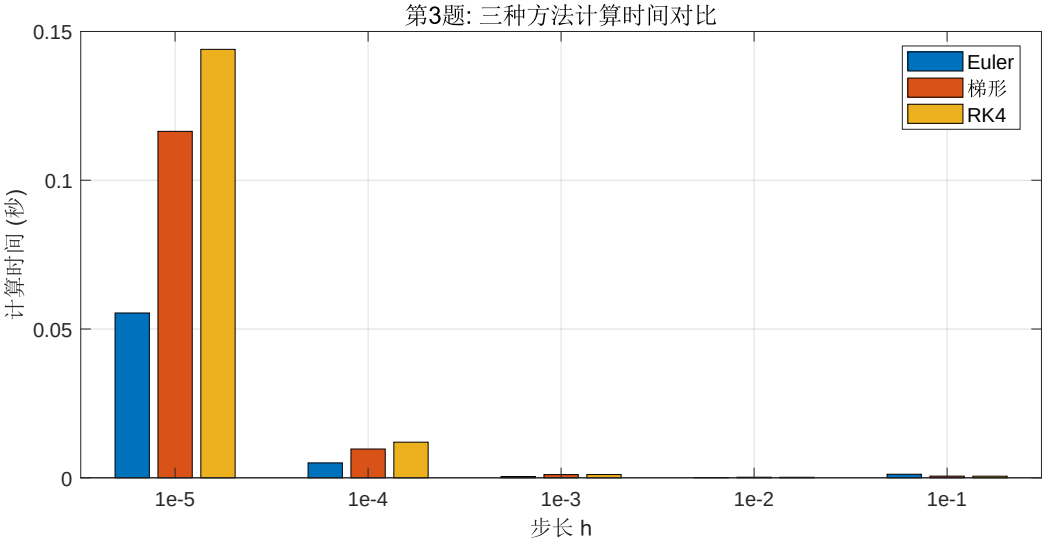


图 9: 第 3 题：三种方法计算时间对比（不同步长）

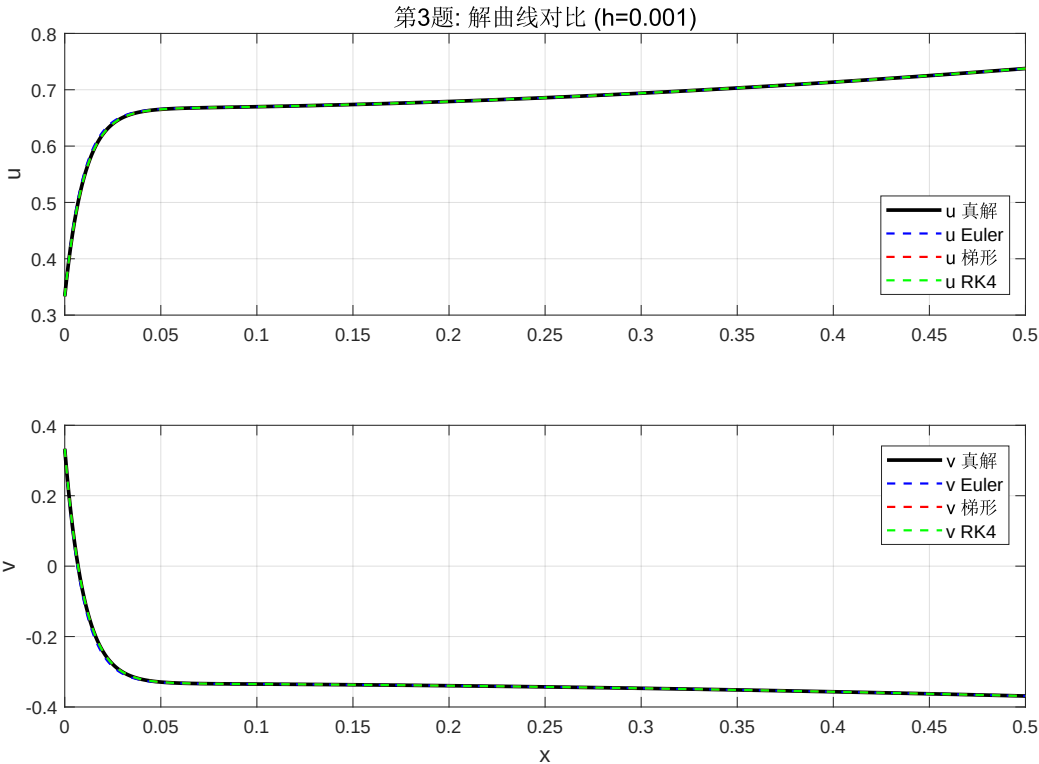


图 10: 第 3 题：三种方法数值解与精确解对比 ($h = 10^{-3}$)

3.5 结果分析

- (1) 刚性问题的稳定性：由于方程组刚性比 $S = 100$ ，显式方法（Euler、RK4）受到步长的严格限制。Euler 要求 $h < 0.02$ ，RK4 要求 $h < 0.028$ ，当 $h = 0.1$ 时两者均发散。
- (2) 隐式梯形方法的优越性：隐式梯形方法具有 A-稳定性，在全部测试步长（含 $h = 0.1$ ）下均保持稳定，精度为 $O(h^2)$ 。对线性方程组，每步求解计算量小，是处理刚性问题的推荐方法。
- (3) 精度与效率的权衡：在收敛的步长范围内，RK4 精度最高 ($O(h^4)$)，但需要保持较小步长 ($h <$

0.028) 才能对刚性方程稳定运行，计算时间与 Euler 相比更长。梯形方法在可用步长与精度间取得良好平衡。

- (4) **解的行为：**精确解中 e^{-100x} 项在 x 增大时迅速衰减，快速模式的影响仅在 $x \approx 0$ 附近显著，随后解趋于由慢模式 e^{-x} 和特解主导的平滑行为，这是刚性问题的典型特征。

附录：MATLAB 代码

A.1 题目一：problem1.m

Listing 1: problem1.m: 五种单步方法与四阶 Adams PECE

```

1  %% problem1.m 第五章上机第1题
2  % ODE初值问题:  $y' = -1/x^2 - y/x - y^2$ ,  $1 \leq x \leq 2$ ,  $y(1) = -1$ 
3  clear; close all; clc;
4
5  f = @(x, y) -1./x.^2 - y./x - y.^2;
6  x0 = 1; xend = 2; y0 = -1; h = 0.1;
7  N = round((xend - x0) / h);
8  x = x0 : h : xend;
9  save_dir = fileparts(mfilename('fullpath'));
10
11 %% --- 1. 向前 Euler ---
12 y_eu = zeros(1, N+1); y_eu(1) = y0;
13 for n = 1:N
14     y_eu(n+1) = y_eu(n) + h * f(x(n), y_eu(n));
15 end
16
17 %% --- 2. 改进 Euler (显式梯形) ---
18 y_me = zeros(1, N+1); y_me(1) = y0;
19 for n = 1:N
20     k1 = f(x(n), y_me(n));
21     k2 = f(x(n+1), y_me(n) + h*k1);
22     y_me(n+1) = y_me(n) + h/2 * (k1 + k2);
23 end
24
25 %% --- 3. Heun 公式 (2阶RK a2=2/3) ---
26 y_he = zeros(1, N+1); y_he(1) = y0;
27 for n = 1:N
28     K1 = f(x(n), y_he(n));
29     K2 = f(x(n)+2*h/3, y_he(n) + 2*h/3 * K1);
30     y_he(n+1) = y_he(n) + h/4 * (K1 + 3*K2);
31 end
32
33 %% --- 4. 中点方法 ---
34 y_mp = zeros(1, N+1); y_mp(1) = y0;
35 for n = 1:N
36     K1 = f(x(n), y_mp(n));
37     y_mp(n+1) = y_mp(n) + h * f(x(n)+h/2, y_mp(n)+h/2*K1);
38 end
39
40 %% --- 5. 经典四阶 RK4 ---
41 y_rk4 = zeros(1, N+1); y_rk4(1) = y0;
42 for n = 1:N
43     K1 = f(x(n), y_rk4(n));
44     K2 = f(x(n)+h/2, y_rk4(n)+h/2*K1);

```

```

45     K3 = f(x(n)+h/2, y_rk4(n)+h/2*K2);
46     K4 = f(x(n)+h, y_rk4(n)+h*K3);
47     y_rk4(n+1) = y_rk4(n) + h/6*(K1 + 2*K2 + 2*K3 + K4);
48 end
49
50 %% --- 图1: 五种方法解曲线 ---
51 fig1 = figure('Position',[50 50 800 500]);
52 plot(x,y_eu,'b-o',x,y_me,'r-s',x,y_he,'g-d',x,y_mp,'m-^',x,y_rk4,'k-*',
    ...,
53     'LineWidth',1.2,'MarkerSize',5);
54 legend('Euler','改进Euler','Heun','中点','RK4','Location','best');
55 xlabel('x'); ylabel('y'); grid on;
56 title('第1题(1): 五种方法解曲线对比 (h=0.1)');
57 exportgraphics(fig1, fullfile(save_dir,'p1_part1_solutions.pdf'), '
    ContentType','vector');
58
59 %% --- 图2: 各方法与 RK4 的差 ---
60 fig2 = figure('Position',[50 600 800 400]);
61 semilogy(x(2:end),abs(y_eu(2:end)-y_rk4(2:end)),'b-o',...
62     x(2:end),abs(y_me(2:end)-y_rk4(2:end)),'r-s',...
63     x(2:end),abs(y_he(2:end)-y_rk4(2:end)),'g-d',...
64     x(2:end),abs(y_mp(2:end)-y_rk4(2:end)),'m-^','LineWidth',1.2,'
    MarkerSize',5);
65 legend('Euler','改进Euler','Heun','中点','Location','best');
66 xlabel('x'); ylabel('|y-y_{RK4}|'); grid on;
67 title('第1题(1): 各方法与RK4解之差');
68 exportgraphics(fig2, fullfile(save_dir,'p1_part1_errors.pdf'), '
    ContentType','vector');
69
70 %% --- 四阶 Adams PECE (用 RK4 起步值) ---
71 % 预报:  $y^{P}_{n+1} = y_n + h/24*(55f_n - 59f_{n-1} + 37f_{n-2} - 9f_{n-3})$ 
72 % 校正:  $y_{n+1} = y_n + h/24*(9f^{P}_{n+1} + 19f_n - 5f_{n-1} + f_{n-2})$ 
73 y_ad = zeros(1, N+1); fv = zeros(1, N+1);
74 y_ad(1:4) = y_rk4(1:4);
75 for i = 1:4; fv(i) = f(x(i), y_ad(i)); end
76 for n = 4:N
77     y_p = y_ad(n) + h/24*(55*f_v(n)-59*f_v(n-1)+37*f_v(n-2)-9*f_v(n-3)
    );
78     f_p = f(x(n+1), y_p);
79     y_ad(n+1) = y_ad(n) + h/24*(9*f_p+19*f_v(n)-5*f_v(n-1)+f_v(n-2));
80     f_v(n+1) = f(x(n+1), y_ad(n+1));
81 end
82
83 %% --- 图3: Adams PECE 与 RK4 ---
84 fig3 = figure('Position',[900 50 800 500]);
85 plot(x,y_rk4,'b-o',x,y_ad,'r-s','LineWidth',1.5,'MarkerSize',6);
86 legend('RK4','Adams PECE','Location','best');
87 xlabel('x'); ylabel('y'); grid on;
88 title('第1题(2): Adams PECE 与 RK4 对比 (h=0.1)');

```

```

89 exportgraphics(fig3, fullfile(save_dir, 'p1_part2_adams.pdf'), '
    ContentType', 'vector');
90
91 %% --- 图4: Adams PECE 与 RK4 差值 ---
92 fig4 = figure('Position', [900 600 800 400]);
93 semilogy(x(5:end), abs(y_ad(5:end)-y_rk4(5:end)), 'k-d', 'LineWidth', 1.5, '
    MarkerSize', 6);
94 xlabel('x'); ylabel('|y_{Adams}-y_{RK4}|'); grid on;
95 title('第1题(2): Adams PECE 与 RK4 差值');
96 exportgraphics(fig4, fullfile(save_dir, 'p1_part2_diff.pdf'), '
    ContentType', 'vector');

```

A.2 题目二: problem2.m

Listing 2: problem2.m: 二阶 ODE 化为一阶系统后用 RK4 求解, 分析收敛阶

```

1 %% problem2.m 第五章上机第2题
2 % 方程:  $y'' + (2/x)y' - (6/x^2)y = 5-6x+7x^2$ ,  $y(1)=1/2$ ,  $y'(1)=2$ 
3 % 真解:  $y = x^2 - x^3 + (1/2)x^4 + x^2 \ln(x)$ 
4 clear; close all; clc;
5
6 save_dir = fileparts(mfilename('fullpath'));
7
8 % 化为一阶系统:  $w(1)=y$ ,  $w(2)=y'$ 
9 F = @(x,w) [w(2); -(2/x)*w(2)+(6/x^2)*w(1)+5-6*x+7*x^2];
10 y_exact = @(x) x.^2 - x.^3 + 0.5*x.^4 + x.^2.*log(x);
11
12 x0 = 1; xend = 2; w0 = [0.5; 2];
13 h_list = [1/200, 1/100, 1/50, 1/25, 1/10, 1/5, 1/4];
14 nh = length(h_list);
15 E_max = zeros(1, nh);
16
17 for k = 1:nh
18     hk = h_list(k); Nk = round((xend-x0)/hk);
19     xk = x0 : hk : xend;
20     w = zeros(2, Nk+1); w(:,1) = w0;
21     for n = 1:Nk
22         xn = x0 + (n-1)*hk;
23         K1 = F(xn, w(:,n));
24         K2 = F(xn+hk/2, w(:,n)+hk/2*K1);
25         K3 = F(xn+hk/2, w(:,n)+hk/2*K2);
26         K4 = F(xn+hk, w(:,n)+hk*K3);
27         w(:,n+1) = w(:,n) + hk/6*(K1+2*K2+2*K3+K4);
28     end
29     E_max(k) = max(abs(w(1,:) - y_exact(xk)));
30 end
31
32 % 收敛阶
33 p_order = nan(1, nh);
34 for k = 2:nh

```

```

35     if E_max(k-1)>0 && E_max(k)>0
36         p_order(k) = log(E_max(k-1)/E_max(k))/log(h_list(k-1)/h_list(k)
37             );
38     end
39
40 % 输出表格
41 fprintf('%-10s %-20s %-10s\n','h','E_max','p');
42 for k = 1:nh
43     if isnan(p_order(k))
44         fprintf('%-10s %-20.4e ---\n',num2str(h_list(k),'%.5f'),E_max
45             (k));
46     else
47         fprintf('%-10s %-20.4e %.4f\n',num2str(h_list(k),'%.5f'),
48             E_max(k),p_order(k));
49     end
50 end
51
52 % 图1: h=1/200 数值解与真解
53 h_best = 1/200; Nb = round((xend-x0)/h_best); x_best = x0:h_best:xend
54 ;
55 wb = zeros(2,Nb+1); wb(:,1) = w0;
56 for n = 1:Nb
57     xn = x0+(n-1)*h_best;
58     K1=F(xn,wb(:,n)); K2=F(xn+h_best/2,wb(:,n)+h_best/2*K1);
59     K3=F(xn+h_best/2,wb(:,n)+h_best/2*K2); K4=F(xn+h_best,wb(:,n)+
60         h_best*K3);
61     wb(:,n+1) = wb(:,n)+h_best/6*(K1+2*K2+2*K3+K4);
62 end
63 fig1 = figure('Position',[50 50 800 500]);
64 plot(x_best,y_exact(x_best),'k-','LineWidth',2); hold on;
65 plot(x_best,wb(1,:), 'r--','LineWidth',1.5);
66 legend('真解','RK4 (h=1/200)','Location','best'); grid on;
67 xlabel('x'); ylabel('y'); title('第2题: 数值解与精确解对比 (h=1/200)');
68 exportgraphics(fig1, fullfile(save_dir,'p2_solution.pdf'),'ContentType',
69     'vector');
70
71 % 图2: 双对数收敛图
72 fig2 = figure('Position',[50 600 800 450]);
73 loglog(h_list,E_max,'b-o','LineWidth',1.5,'MarkerSize',8); hold on;
74 h_ref = linspace(h_list(1),h_list(end),50);
75 loglog(h_ref, E_max(1)/h_list(1)^4*h_ref.^4,'k--','LineWidth',1.2);
76 legend('RK4 误差','O(h^4)','Location','best'); grid on;
77 xlabel('步长 h'); ylabel('E(h)'); title('第2题: 误差收敛阶 (双对数)');
78 exportgraphics(fig2, fullfile(save_dir,'p2_convergence.pdf'),'
79     ContentType','vector');
80
81 % 图3: 不同步长误差空间分布
82 fig3 = figure('Position',[900 50 800 500]);
83 for hk = [1/200,1/100,1/50,1/10,1/4]
84     Nk=round((xend-x0)/hk); xk=x0:hk:xend;

```

```

79     wk=zeros(2,Nk+1); wk(:,1)=w0;
80     for n=1:Nk
81         xn=x0+(n-1)*hk;
82         K1=F(xn,wk(:,n)); K2=F(xn+hk/2,wk(:,n)+hk/2*K1);
83         K3=F(xn+hk/2,wk(:,n)+hk/2*K2); K4=F(xn+hk,wk(:,n)+hk*K3);
84         wk(:,n+1)=wk(:,n)+hk/6*(K1+2*K2+2*K3+K4);
85     end
86     semilogy(xk,abs(wk(1,:)-y_exact(xk)),'-o','LineWidth',1.2,...
87         'MarkerSize',4,'DisplayName',['h=',num2str(hk,'% .4f')]); hold
            on;
88 end
89 legend('Location','best'); grid on;
90 xlabel('x'); ylabel('|y_{num}-y_{exact}|'); title('第2题：误差空间分布',
    );
91 exportgraphics(fig3,fullfile(save_dir,'p2_spatial_error.pdf'),'
    ContentType','vector');

```

A.3 题目三：problem3.m

Listing 3: problem3.m: 刚性方程组——Euler / 隐式梯形 / RK4 比较

```

1  %% problem3.m 第五章上机第3题
2  % u'=32u+66v+(2/3)(x+1), v'=-66u-133v-(1/3)(x+1), x in [0,0.5]
3  % u(0)=v(0)=1/3
4  clear; close all; clc;
5
6  save_dir = fileparts(mfilename('fullpath'));
7
8  A = [32, 66; -66, -133];
9  g = @(x) [(2/3)*(x+1); -(1/3)*(x+1)];
10 F = @(x,y) A*y + g(x);
11 u_exact = @(x) (2/3)*x + (2/3)*exp(-x) - (1/3)*exp(-100*x);
12 v_exact = @(x) -(1/3)*x - (1/3)*exp(-x) + (2/3)*exp(-100*x);
13
14 x0=0; xend=0.5; y0=[1/3;1/3]; I2=eye(2);
15
16 % 特征值与稳定性
17 ev = eig(A);
18 fprintf('特征值: %.1f, %.1f\n', ev(1), ev(2));
19 fprintf('Euler 稳定要求 h < %.4f\n', 2/max(abs(ev)));
20 fprintf('RK4 稳定要求 h < %.4f\n', 2.785/max(abs(ev)));
21
22 h_list = [1e-5, 1e-4, 1e-3, 1e-2, 1e-1]; nh=length(h_list);
23 E_eu=zeros(1,nh); E_tr=zeros(1,nh); E_rk4=zeros(1,nh);
24 t_eu=zeros(1,nh); t_tr=zeros(1,nh); t_rk4=zeros(1,nh);
25
26 for k=1:nh
27     hk=h_list(k); Nk=round((xend-x0)/hk);
28
29     %% Euler

```

```

30     tic; ye=zeros(2,Nk+1); ye(:,1)=y0; xn=x0;
31     for n=1:Nk; ye(:,n+1)=ye(:,n)+hk*F(xn, ye(:,n)); xn=xn+hk; end
32     t_eu(k)=toc;
33     E_eu(k)=max(abs(ye(1,end)-u_exact(xend)),abs(ye(2,end)-v_exact(xend)
34         ));
35
36     %% 隐式梯形（线性系统直接求解）
37     tic; Mm=I2-hk/2*A; Mp=I2+hk/2*A;
38     yt=zeros(2,Nk+1); yt(:,1)=y0; xn=x0;
39     for n=1:Nk
40         xn1=xn+hk;
41         yt(:,n+1)=Mm\(Mp*yt(:,n)+hk/2*(g(xn)+g(xn1)));
42         xn=xn1;
43     end
44     t_tr(k)=toc;
45     E_tr(k)=max(abs(yt(1,end)-u_exact(xend)),abs(yt(2,end)-v_exact(xend)
46         ));
47
48     %% RK4
49     tic; yr=zeros(2,Nk+1); yr(:,1)=y0; xn=x0;
50     for n=1:Nk
51         w=yr(:,n);
52         K1=F(xn,w); K2=F(xn+hk/2,w+hk/2*K1);
53         K3=F(xn+hk/2,w+hk/2*K2); K4=F(xn+hk,w+hk*K3);
54         yr(:,n+1)=w+hk/6*(K1+2*K2+2*K3+K4); xn=xn+hk;
55     end
56     t_rk4(k)=toc;
57     E_rk4(k)=max(abs(yr(1,end)-u_exact(xend)),abs(yr(2,end)-v_exact(
58         xend)));
59
60 end
61
62 % 图1: 误差双对数图
63 fig1=figure('Position',[50 50 900 500]);
64 eu_v=E_eu<1e6; rk_v=E_rk4<1e6;
65 loglog(h_list(eu_v),E_eu(eu_v),'b-o',h_list,E_tr,'r-s',...
66     h_list(rk_v),E_rk4(rk_v),'g-d','LineWidth',1.5,'MarkerSize',7);
67 hold on;
68 href=h_list(2:end);
69 loglog(href,E_eu(2)/h_list(2)^1*href.^1,'b--',href,E_tr(2)/h_list(2)^2*
70     href.^2,'r--',...
71     href,E_rk4(2)/h_list(2)^4*href.^4,'g--','LineWidth',1.0);
72 legend('Euler','梯形','RK4','O(h^1)','O(h^2)','O(h^4)','Location','best
73     ');
74 xlabel('h'); ylabel('E(h)'); grid on; title('第3题: 误差收敛阶（双对
75     数）');
76 exportgraphics(fig1, fullfile(save_dir,'p3_convergence.pdf'),'
77     ContentType','vector');
78
79 % 图2: 计算时间条形图
80 fig2=figure('Position',[50 600 900 400]);
81 bar([t_eu;t_tr;t_rk4]');

```



```

74 set(gca,'XTickLabel',{ '1e-5','1e-4','1e-3','1e-2','1e-1'});
75 legend({'Euler','梯形','RK4'},'Location','best'); grid on;
76 xlabel('步长 h'); ylabel('时间(s)'); title('第3题：三种方法计算时间');
77 exportgraphics(fig2, fullfile(save_dir,'p3_timing.pdf'), 'ContentType',
    'vector');
78
79 % 图3：解曲线对比 (h=1e-3)
80 h_d=1e-3; Nd=round(xend/h_d); xd=0:h_d:xend;
81 yed=zeros(2,Nd+1); yed(:,1)=y0;
82 ytd=zeros(2,Nd+1); ytd(:,1)=y0;
83 yrd=zeros(2,Nd+1); yrd(:,1)=y0;
84 Mmd=I2-h_d/2*A; Mpd=I2+h_d/2*A;
85 for n=1:Nd
86     xn=xd(n); xn1=xd(n+1);
87     yed(:,n+1)=yed(:,n)+h_d*F(xn,yed(:,n));
88     ytd(:,n+1)=Mmd\((Mpd*ytd(:,n)+h_d/2*(g(xn)+g(xn1))));
89     w=yrd(:,n);
90     K1=F(xn,w); K2=F(xn+h_d/2,w+h_d/2*K1);
91     K3=F(xn+h_d/2,w+h_d/2*K2); K4=F(xn+h_d,w+h_d*K3);
92     yrd(:,n+1)=w+h_d/6*(K1+2*K2+2*K3+K4);
93 end
94 fig3=figure('Position',[900 50 900 600]);
95 subplot(2,1,1);
96 plot(xd,u_exact(xd),'k-','LineWidth',2); hold on;
97 plot(xd,yed(1,:), 'b--',xd,ytd(1,:), 'r--',xd,yrd(1,:), 'g--','LineWidth',
    1.2);
98 legend('u 真解','u Euler','u 梯形','u RK4','Location','best'); grid on;
99 title('第3题：解曲线对比 (h=1e-3)'); ylabel('u');
100 subplot(2,1,2);
101 plot(xd,v_exact(xd),'k-','LineWidth',2); hold on;
102 plot(xd,yed(2,:), 'b--',xd,ytd(2,:), 'r--',xd,yrd(2,:), 'g--','LineWidth',
    1.2);
103 legend('v 真解','v Euler','v 梯形','v RK4','Location','best'); grid on;
104 xlabel('x'); ylabel('v');
105 exportgraphics(fig3, fullfile(save_dir,'p3_solution.pdf'), 'ContentType',
    'vector');
106
107 %% 辅助函数 (置于文件末尾)
108 function s = fmt_order(p)
109     if isnan(p); s='---'; elseif abs(p)>100; s='N/A'; else; s=sprintf('
    %.2f',p); end
110 end

```